NOM DEL PROJECTE / ACTIVITAT

PR1 · PratShop v1 · Catàleg, carro i compra amb React i TypeScript

Pràctica avaluable de l'AEA1 · Del disseny visual al codi: fonaments de React amb TypeScript

CODIFICACIÓ

Codificació	PR1_AEA1_MP0488
Mòdul	0488 Desenvolupament d'interfícies · CFGS DAM · 2n curs (DAM2)
AEA	AEA1 · Del disseny visual al codi: fonaments de React amb TypeScript
Organització	Individual
Metodologia	EM_03 (A) Treballs i casos pràctics · EM_04 (C) Ús d'eines TIC/TAC · EM_07 (A) Aprenentatge per indagació
Ponderació	80% del RA1 · 15,2% de la qualificació del mòdul (el 20% restant del RA1 és el test PE1)
Lliurament	Divendres 16 d'octubre de 2026, per Alexia Classroom

RESULTATS D'APRENENTATGE

El resultat d'aprenentatge que es treballa i s'avalua en aquesta pràctica és:

RA1. Genera interfícies gràfiques d'usuari mitjançant editors visuals utilitzant les funcionalitats de l'editor i adaptant el codi generat.

La pràctica cobreix els vuit criteris d'avaluació del RA1. La taula diu on es demostra cadascun:

CA	Criteri d'avaluació (text del currículum)	On es demostra a la pràctica
1.1	Analitza les eines i llibreries disponibles per a la generació d'interfícies gràfiques.	Memòria · apartat 1: comparativa d'eines de disseny i de llibreries d'interfície.
1.2	Crea una interfície gràfica utilitzant les eines d'un editor visual.	Part A: disseny de la targeta i de la capçalera amb Penpot o amb Stitch.
1.3	Utilitza les funcions de l'editor per ubicar els components de la interfície.	Part A: taulers, Flex layout i components (Penpot) o edició de la pantalla generada (Stitch).
1.4	Modifica les propietats dels components per adequar-les a les necessitats de l'aplicació.	Part A: variants i propietats dels components (Penpot) o ajustos de tema i d'elements (Stitch).
1.5	Analitza el codi generat per l'editor visual.	Part A: codi exportat per l'editor desat a docs/generat i analitzat a la memòria.
1.6	Modifica el codi generat per l'editor visual.	Part A: el codi generat convertit en components React amb CSS Modules i tokens.
1.7	Associa als esdeveniments les accions corresponents.	Part B: cercador, filtres, carro, selector de quantitat i formulari de compra.
1.8	Desenvolupa una aplicació que inclou la interfície gràfica obtinguda.	Part B: PratShop v1 sencera, amb rutes, estat i persistència.

ENUNCIAT

PratShop és la botiga en línia que construireu al llarg de tot el mòdul. La **versió 1** és la interfície completa amb dades simulades: encara no hi ha servidor ni base de dades, però s'hi ha de poder navegar, cercar, omplir el carro i fer una compra de prova.

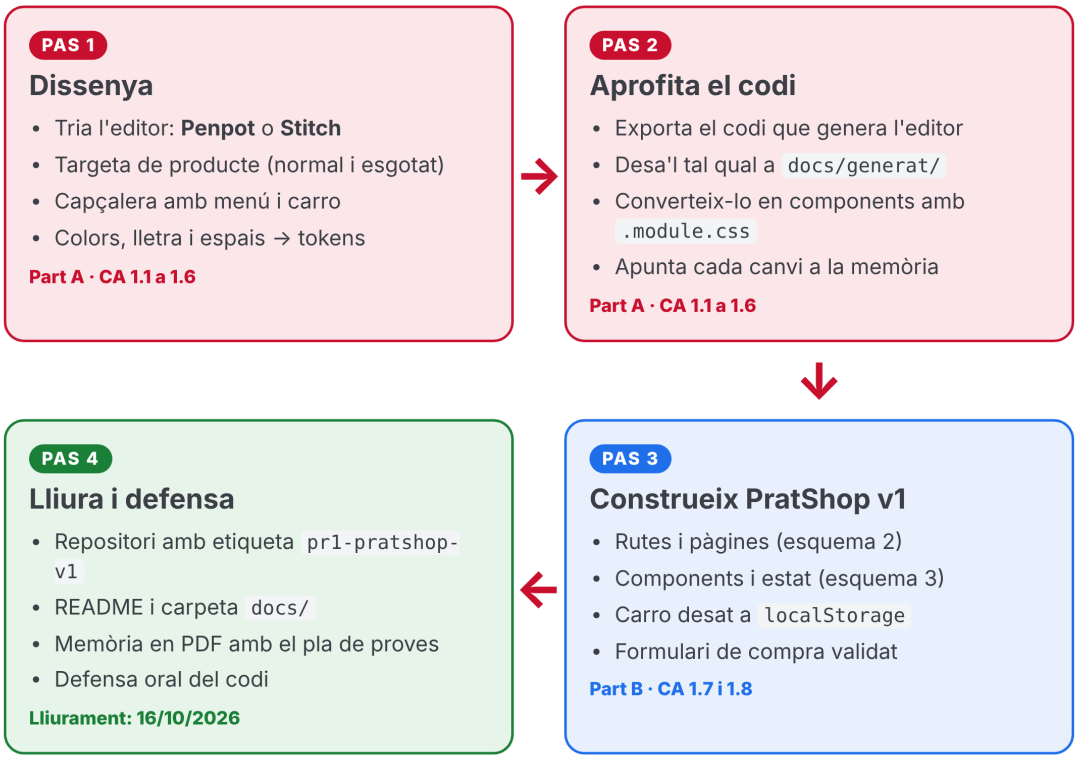
Tu tries què ven la teva PratShop (material esportiu, llibres, plantes, videojocs, roba…). La temàtica és lliure, però ha de ser teva: el catàleg, els textos i el disseny han de ser propis. No es pot lliurar la botiga de components d'informàtica dels exemples de classe.

La pràctica té dues parts que es lliuren juntes:

- **Part A · Del disseny al codi.** Dissenyes dues peces de la botiga amb un editor visual (Penpot o Stitch, el que prefereixis), n'aprofites el codi que genera i el converteixes en components React.
- **Part B · L'aplicació.** Construeixes PratShop v1 amb React 19 + TypeScript sobre Vite, amb tot el que hem treballat a les sessions 1 a 6.

Esquema 1 · El camí de la pràctica

Primer dissenyes, després aprofites el codi de l'editor, després construeixes l'aplicació i al final la lliures i la defenses.



Esquema 1. Els quatre passos de la pràctica i els criteris d'avaluació que cobreix cada part.

Desenvolupament de la tasca

Part A · Del disseny al codi (CA 1.1 a 1.6)

Abans de programar, dissenyes la interfície amb un editor visual. **Pots triar l'editor:** Penpot, que ja feu servir al 0492, o **Stitch** de Google, que genera pantalles a partir d'una descripció. Els passos 1, 4 i 5 són iguals per a tothom; els passos 2 i 3 depenen de l'editor.

	Opció 1 · Penpot (penpot.app)	Opció 2 · Stitch (stitch.withgoogle.com)
Què és	Editor de disseny lliure. Dibuixes tu els elements i el codi el genera la pestanya **Inspecciona**.	Eina de Google Labs que genera pantalles amb IA a partir d'una descripció (prompt), una imatge o un esbós, i les exporta en HTML i CSS.
Pas 2 · Dissenya	Taulers d'escriptori i de mòbil (390 px). La **targeta de producte** com a component amb dues variants (**normal** i **esgotat**) i la **capçalera** amb Flex layout.	Genera la pantalla del **catàleg** (amb la capçalera i les targetes) en web i en mòbil. Refina-la amb almenys **3 instruccions** successives fins que la targeta tingui la variant **esgotat** i la capçalera porti el carro amb el globus.
Pas 3 · Treu el codi	Copia el CSS (i l'HTML o l'SVG, si n'hi ha) de la targeta i de la capçalera des d'Inspecciona.	Exporta el codi HTML i CSS de la pantalla. Desa també, en un fitxer `docs/generat/prompts.md`, les instruccions que has fet servir.
Compte amb	Les mides absolutes que posa l'editor.	El codi exportat sol ser una pàgina sencera i pot portar classes d'utilitat (com Tailwind): les has de traduir a CSS Modules.

- **Pas 1 · Tria la temàtica i la paleta.** Decideix què ven la teva botiga, els colors, la lletra, els espais i els radis. Seran els **tokens** de `index.css`.
- **Pas 2 i 3** · segons l'editor que hagis triat (taula de dalt). Desa el codi **tal com te l'ha donat l'editor** a `docs/generat/` (`targeta-generat.css`, `capcalera-generat.css`, `cataleg-generat.html`…).
- **Pas 4 · Converteix el codi en components.** Fes `TargetaProducte` i `Capcalera` amb el seu `.module.css`: treu les mides absolutes que no serveixin, substitueix colors i espais per `var(--…)`, tradueix les classes d'utilitat i passa l'HTML a JSX amb props.
- **Pas 5 · Documenta.** Exporta les pantalles en PNG a `docs/disseny/` i posa al README l'enllaç de visualització del disseny (fitxer de Penpot o projecte de Stitch).

Stitch necessita un compte de Google. Si el compte del centre no hi té accés, fes servir un compte personal o tria Penpot.

A la memòria hi has d'explicar què et va donar l'editor i què n'has fet. Com a mínim, una taula amb tres files reals com aquesta:

Codi generat per l'editor	Què has fet amb aquest codi	Per què
`position: absolute; left: 24px; top: 312px;`	Eliminat: la targeta es col·loca amb la graella del catàleg.	Les posicions absolutes trenquen la maqueta adaptativa.

Codi generat per l'editor	Què has fet amb aquest codi	Per què
`color: #e02018;`	Substituït per `color: var(--color-marca);`	Els colors viuen als tokens de `index.css`.
`width: 280px;`	Substituït per `width: 100%` dins d'una graella `auto-fit`.	La targeta ha d'adaptar-se a l'amplada de la columna.

Les tres files de la taula són un exemple: les teves han de sortir del teu codi generat.

Esquema 4 · Què hi ha al repositori que lliures

A dalt, l'estructura mínima. A sota, un exemple de com el codi de l'editor es converteix en el teu component.

```
pratshop-v1/              ← etiqueta pr1-pratshop-v1
├── README.md             temàtica, instal·lació, enllaç al disseny
├── docs/
│   ├── disseny/          pantalles exportades (PNG)
│   └── generat/          codi de l'editor, sense tocar
├── index.html
├── package.json
└── src/
    ├── main.tsx          BrowserRouter
    ├── App.tsx           rutes + estat del carro
    ├── index.css         tokens a :root + tema fosc
    ├── tipus.ts          Producte, Categoria, LiniaCarro
    ├── dades/
    │   └── productes.ts  ≥12 productes, 3 categories
    ├── components/       Disposicio, Capcalera, Peu, Boto,
    │                     TargetaProducte, SelectorQuantitat
    │                     (cadascun amb el seu .module.css)
    └── pagines/          Inici, Cataleg, DetallProducte, Carro,
                          Compra, Confirmacio, NoTrobada
```

docs/generat/targeta.css

```
position: absolute;
left: 24px; top: 312px;
width: 280px;
background: #FFFFFF;
color: #E02018;
border-radius: 12px;
```

→

TargetaProducte.module.css

```
.targeta {
  width: 100%;
  background: var(--color-fons);
  color: var(--color-marca);
  border-radius: var(--radi);
}
```

Què canvies i per què

- Posicions absolutes i amplades fixes → fora: la graella col·loca la targeta.
- Colors i radis escrits a mà → tokens amb `var(--…)`.
- Classes d'utilitat (si l'editor en genera) → CSS Module.
- HTML estàtic → JSX amb props: `{producte.nom}`.

Esquema 4. L'estructura del repositori que lliures i com el codi de l'editor es converteix en un CSS Module amb tokens.

Part B · L'aplicació PratShop v1 (CA 1.7 i 1.8)

L'aplicació ha de complir **tots** els requisits mínims. Cada requisit indica de quina sessió surt, perquè sàpigues on repassar-lo.

#	Requisit mínim	Sessió
B1	Projecte **React 19 + TypeScript** creat amb Vite. `npm run build` acaba sense errors i el linter (`npm run lint`) no dona errors.	1
B2	Tipus a `src/tipus.ts` (`Producte`, `Categoria`, `LiniaCarro`…) i dades a `src/dades/productes.ts`: **mínim 12 productes**, **3 categories**, i almenys **2 productes sense estoc**. Cap `any`.	4 i 5
B3	Estructura de carpetes `components/`, `pagines/` i `dades/`. Cada component, al seu fitxer, amb `export default`.	3 i 4
B4	**Estils:** tokens (colors, espais, radis, tipografia) a `:root` de `index.css` i **un `.module.css` per component**. Cap color hexadecimal fora de `:root`. L'atribut `style` només per a valors calculats.	2
B5	Graella del catàleg adaptativa amb `repeat(auto-fit, minmax(…))`, **tema fosc** amb `prefers-color-scheme`, contorn visible amb `:focus-visible` i estat visual **esgotat** amb `clsx`.	2
B6	**Rutes** amb React Router 8: disposició comuna amb `Outlet`, capçalera amb `NavLink` (enllaç actiu marcat), i les pàgines de la taula de més avall. Les URL desconegudes van a la pàgina 404.	3 i 4
B7	**Catàleg** amb cercador per nom i filtre per categoria. El text de la cerca viu a la URL (`/cataleg?cerca=…`) amb `useSearchParams`. Mostra «N de M productes» i un missatge quan no hi ha resultats.	3 i 5
B8	**Fitxa de producte** a `/producte/:id` amb `useParams`. Si l'id no existeix, redirigeix a la 404 amb `<Navigate … replace />`. Botó «Torna» amb `useNavigate`.	3
B9	Component **`SelectorQuantitat`** reutilitzable (vegeu les props més avall) a la fitxa i al carro. No deixa baixar de 1 ni passar de l'estoc.	4 i 5
B10	**Carro** amb l'estat aixecat al pare comú (`App`): afegir, canviar unitats, eliminar una línia i buidar. Subtotal per línia i total calculats (estat derivat, no guardat). **Mai es muta l'estat.**	5
B11	La capçalera mostra un **globus** amb les unitats del carro només quan n'hi ha (renderitzat condicional).	5 i 6
B12	El carro es **desa a `localStorage`** amb `useEffect` i es recupera en recarregar (lectura inicial dins d'un `try/catch`).	5 i 6
B13	**Formulari de compra** controlat: nom, correu, adreça, codi postal (5 xifres), mètode de pagament (`select`) i acceptació de condicions (`checkbox`). Validació pròpia amb una funció `validar`, `preventDefault`, `noValidate` i un missatge d'error sota cada camp.	5 i 6
B14	Si la compra és vàlida: es buida el carro i es navega a una **pàgina de confirmació** amb un número de comanda i el resum. Sense productes al carro, no es pot entrar al formulari de compra.	3 i 5

Pàgines mínimes:

Ruta	Pàgina	Contingut
`/`	Inici	Presentació de la botiga i alguns productes destacats.
`/cataleg`	Cataleg	Cercador, filtre per categoria i graella de targetes.
`/producte/:id`	DetallProducte	Fitxa amb selector de quantitat i botó d'afegir.
`/carro`	Carro	Línies, unitats, subtotals, total, eliminar i buidar.

Ruta	Pàgina	Contingut
`/compra`	Compra	Formulari controlat amb validació.
`/confirmacio`	Confirmacio	Número de comanda i resum de la compra.
`*`	NoTrobada	Pàgina 404 amb enllaç a l'inici.

Esquema 2 · Les pantalles i les rutes

La capçalera i el peu són sempre els mateixos (component `Disposicio`). Només canvia el que hi ha dins de l'`<Outlet />`.



Esquema 2. La disposició comuna, les pàgines que es dibuixen dins de l'Outlet i el recorregut d'una compra.

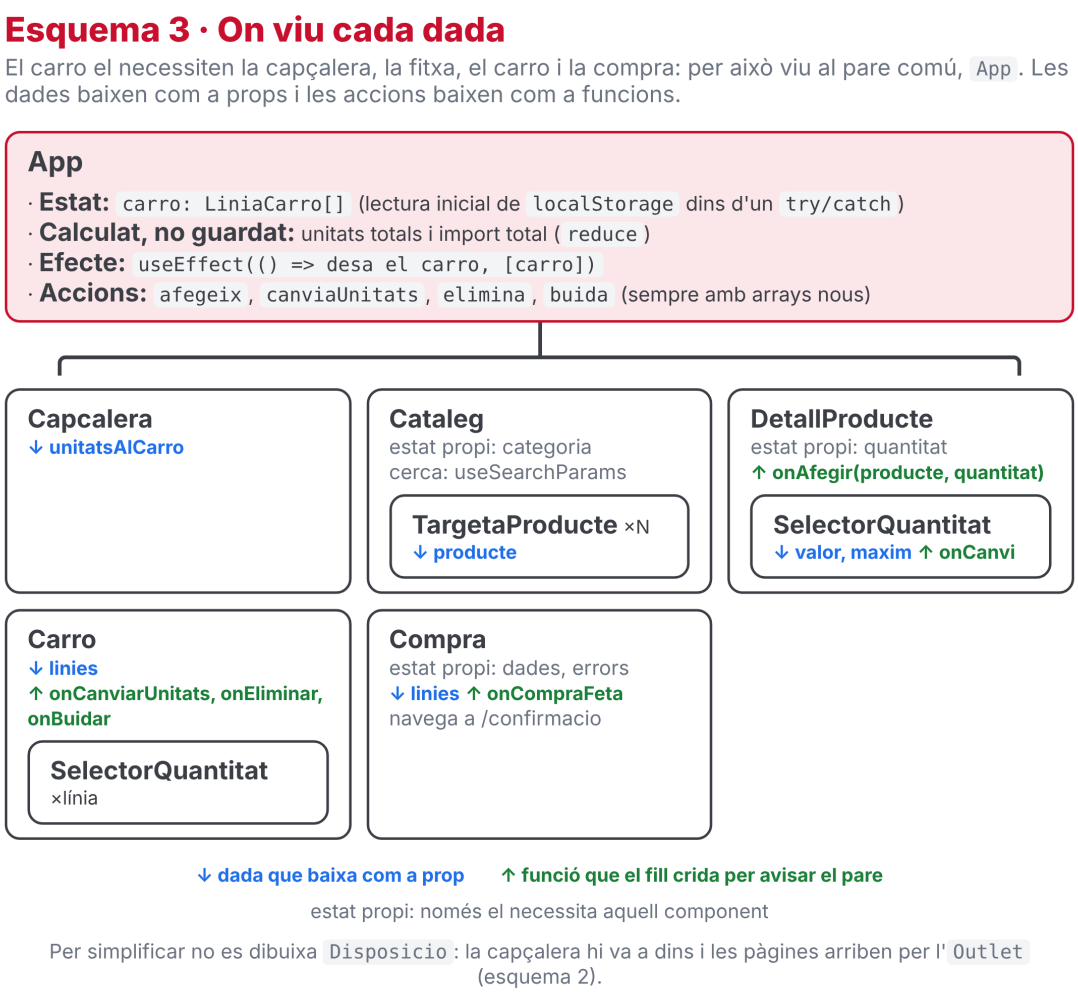
Components mínims: `Disposicio`, `Capcalera`, `Peu`, `Boto` (amb `children` i una prop `variant` opcional), `TargetaProducte` i `SelectorQuantitat`.

Les props del `SelectorQuantitat` són obligatòries tal com es defineixen aquí, perquè el component es pugui reutilitzar:

```
type Props = {
  valor: number;
  minim?: number;                       // per defecte, 1
  maxim: number;                        // l'estoc del producte
  onCanvi: (nouValor: number) => void;
};
```

Fragment	Què vol dir
`valor: number;`	La quantitat que es mostra. El component no la guarda: la rep del pare (és un component controlat).
`minim?: number;`	El `?` la fa opcional. Si no arriba, el component fa servir 1 com a valor per defecte.
`maxim: number;`	El límit superior. A la fitxa i al carro és l'estoc del producte.
`onCanvi: (nouValor: number) => void;`	La funció que el pare passa per saber el valor nou quan es prem − o +. El component la crida; qui canvia l'estat és el pare.

L'esquema 3 mostra on ha de viure cada dada. No és l'única solució vàlida, però si la canvies ho has de justificar a la memòria.



Esquema 3. L'estat del carro viu a App; les dades baixen com a props i les accions arriben als fills com a funcions.

Ampliacions voluntàries (per arribar al nivell excel·lent)

- Ordenació del catàleg per preu o per nom, també guardada a la URL.
- Llista de preferits amb el seu globus i la seva pàgina.

- Animacions suaus que respectin `prefers-reduced-motion`.
- Proves automàtiques amb Vitest de la funció `validar` o del `SelectorQuantitat`.
- Publicació de la botiga (Cloudflare Pages, Netlify o GitHub Pages) amb l'enllaç al README.

Què s'ha de lliurar

- **Repositori de GitHub** propi amb el codi font (sense `node_modules`) i l'etiqueta `pr1-pratshop-v1` sobre el commit lliurat. Commits repartits al llarg del treball, no un de sol al final.

RECURSOS

- Recursos de les sessions 1 a 6 a l'aula d'Alexia: guia de l'entorn React + TypeScript, Estils amb React + Repàs de CSS, Navegació amb React, Taller «Construeix una web de zero», Sessió 5 · Estat, esdeveniments i formularis, i Sessió 6 · Activitat guiada PratLlibres.
- Repositori d'exemples del mòdul: `github.com/ilopez000/0488-desenvolupament-interficies` (sessions 3 a 6) i `github.com/ilopez000/PratShop` (sessió 2).
- Escape room de repàs: `0488-escape-room-pratshop-blackout.pages.dev`.
- Editors visuals: Penpot (penpot.app, ajuda a help.penpot.app) i Stitch de Google Labs (stitch.withgoogle.com).
- Documentació oficial: react.dev, reactrouter.com, typescriptlang.org i developer.mozilla.org.

CONEIXEMENTS PREVIS

Els de les sessions 1 a 6 del mòdul: entorn Vite + React + TypeScript, JSX i components amb props tipades, CSS amb tokens i CSS Modules, React Router (rutes, `Outlet`, `NavLink`, `useParams`, `useNavigate`, `useSearchParams`), `useState` i les seves regles, esdeveniments, llistes amb `key`, formularis controlats, aixecar l'estat i `useEffect` amb `localStorage`. Si trieu Penpot, el que ja feu servir al mòdul 0492: taulers, components, Flex layout i la pestanya Inspecciona. Si trieu Stitch, no cal res més que saber descriure bé la pantalla que voleu.

INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

La pràctica s'avalua amb la **rúbrica específica de la PR1** (pàgina següent), que concreta per a aquesta pràctica les rúbriques R1 i R2 del mòdul. Cada criteri es puntua de 1 a 4 i es converteix a base 10 (1 = 2,5 · 2 = 5 · 3 = 7,5 · 4 = 10). La nota és la mitjana ponderada dels criteris.

- **Ponderació:** 80% del RA1 (15,2% del mòdul). El test PE1 aporta el 20% restant del RA1.
- Cal un **5** a la pràctica per superar el RA1.

- Si `npm run build` falla o hi ha errors de tipus, el criteri de funcionalitat queda com a **no assolit**.
- La **defensa oral és obligatòria**: cal saber explicar qualsevol línia del codi lliurat. Qui no la pot explicar no supera el criteri de correcció tècnica.
- Es pot fer servir IA, però cal declarar-ho a la memòria (eina, per a què i què n'has canviat).
- Una botiga copiada dels exemples de classe o d'un company es considera no lliurada.

TEMPORITZACIÓ

Treball autònom dirigit, amb seguiment i resolució de dubtes a les sessions de classe fins al lliurament.

ANNEXES

Format del lliurament: enllaç al repositori de GitHub (etiqueta `pr1-pratshop-v1`) + memòria en PDF.

Nom de la memòria: `PR1_0488_Cognom1 Cognom2, Nom.pdf`

Data de lliurament: divendres 16 d'octubre de 2026, per Alexia Classroom.

Activitat individual.

Llista de comprovació abans de lliurar

✓	Comprovació
☐	`npm run build` i `npm run lint` acaben sense errors.
☐	No hi ha cap `any` ni cap color hexadecimal fora de `:root`.
☐	La botiga té la meva temàtica, 12 productes o més, 3 categories i 2 esgotats.
☐	Totes les rutes funcionen, i una URL inventada porta a la 404.
☐	El cercador canvia la URL i el filtre de categoria funciona alhora.
☐	El selector de quantitat no deixa passar de l'estoc ni baixar de 1.
☐	En recarregar la pàgina, el carro continua igual.
☐	El formulari de compra mostra un error per camp i, si és correcte, porta a la confirmació amb el carro buit.
☐	Hi ha `docs/generat/`, `docs/disseny/`, l'enllaç al disseny i la taula de canvis a la memòria.
☐	L'etiqueta `pr1-pratshop-v1` és al commit que lliuro i el repositori és públic o compartit amb el professor.

RÚBRICA DE LA PR1 · PratShop v1

Cada criteri es puntua amb el nivell que millor descriu el lliurament. Conversió: **1 = 2,5 · 2 = 5 · 3 = 7,5 · 4 = 10**. Nota de la PR1 = Σ (nota del criteri × pes) / 100. La mateixa rúbrica, amb les fórmules, és al full de càlcul de la PR1.

Criteri i pes	1 · No assolit	2 · Assolit amb dificultats	3 · Assolit	4 · Excel·lent
Funcionalitat (CA 1.7 i 1.8) 35%	No compila o falten més de 3 requisits de la Part B.	Funciona el catàleg i la fitxa, però falla el carro, la persistència o el formulari de compra.	Compleix tots els requisits B1 a B14 i supera els casos del pla de proves.	A més, inclou ampliacions voluntàries ben resoltes.
Del disseny al codi (CA 1.1 a 1.6) 15%	No hi ha disseny amb l'editor o no s'ha fet servir el codi generat.	Hi ha disseny, però el codi generat no s'ha desat o la memòria no explica què se n'ha fet.	Targeta (amb la variant esgotat) i capçalera dissenyades amb Penpot o Stitch, codi generat a `docs/generat/`, components adaptats i taula de canvis raonada. Comparativa de tres eines.	A més, el disseny és coherent a mòbil i escriptori i la comparativa justifica la tria amb criteris tècnics.
Correcció tècnica React + TS 20%	Estat mutat, `any` habitual o tot en un sol component.	Funciona amb males pràctiques: estat duplicat o guardat quan es podria calcular, `key` amb l'índex, components massa grans.	Components amb una responsabilitat, props tipades, estat al lloc correcte, sense mutacions, estat derivat calculat i `key` amb l'id.	A més, tipus reutilitzables, lògica separada en funcions i decisions justificades a la memòria.
Estils i interfície 10%	Sense tokens ni CSS Modules, o maqueta trencada.	Tokens o CSS Modules parcials; colors escrits a mà en components.	Tokens a `:root`, un `.module.css` per component, graella adaptativa, tema fosc, `:focus-visible` i estat esgotat.	A més, interfície cuidada i consistent amb el disseny de l'editor a totes les pantalles.
Proves i robustesa 10%	Sense pla de proves.	Pla de proves incomplet o només amb casos correctes.	8 casos o més, amb 3 d'error o límit, i l'aplicació els supera (estoc, 404, formulari, carro buit).	A més, proves automàtiques amb Vitest o casos límit addicionals documentats.
Lliurament, documentació i defensa 10%	Fora de termini, sense etiqueta o sense defensa.	Dins de termini, però amb README o memòria incomplets o commits en un sol bloc.	Etiqueta i README correctes, memòria completa amb declaració d'IA, commits repartits i defensa solvent.	A més, respon amb criteri preguntes de més profunditat sobre el codi.

Criteri	Pes	Nivell (1-4)	Nota (base 10)	Nota × pes
Funcionalitat	35			
Del disseny al codi	15			
Correcció tècnica React + TS	20			
Estils i interfície	10			
Proves i robustesa	10			
Lliurament, documentació i defensa	10			
TOTAL	**100**			**Nota PR1:**